

Verkefni 3

Rúnar Þór Árnason og Jón Emil Rafnsson

1 Inngangur

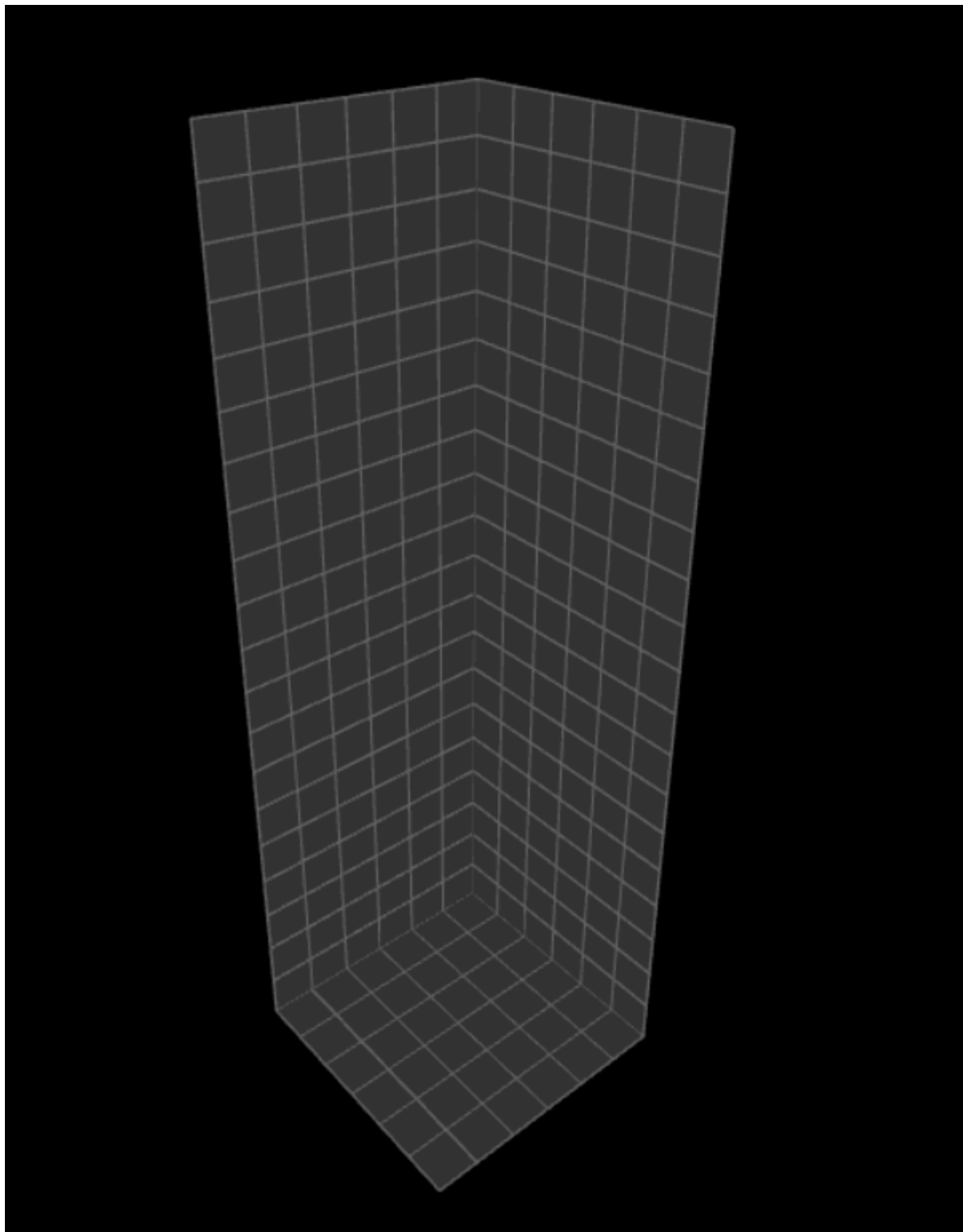
Í þessari skýrslu munum við útskýra hvernig við bjuggum til okkar útgáfu af “Þrís”. Við munum fara yfir hvert skref sem við tókum til þess að búa til leikinn og útskýra hvernig við gerðum það. Það mun ekki vera farið í svakaleg smáatriði í þessari skýrslu því þessi skýrsla á bara að gefa yfirsýn á hvað við gerðum.

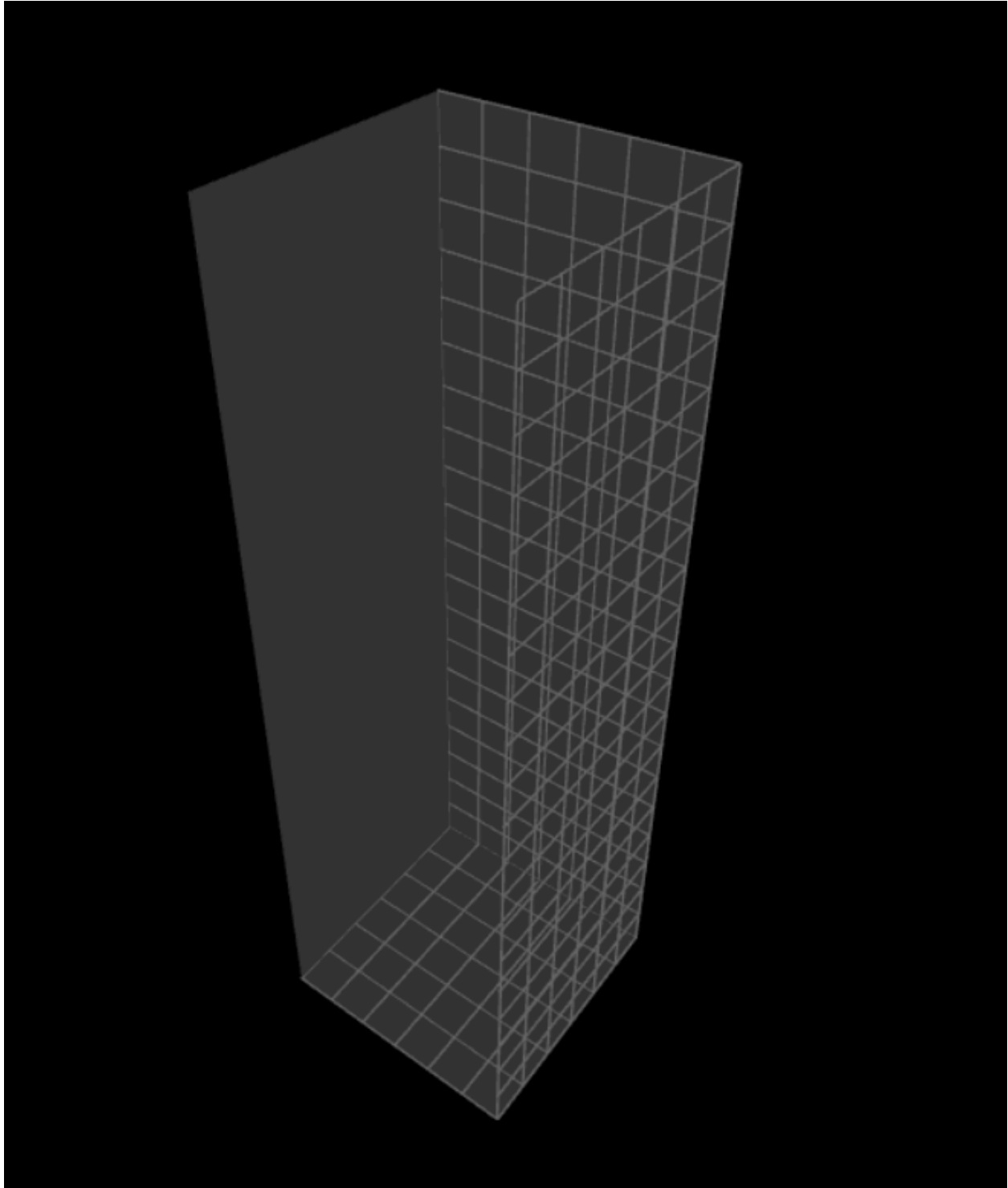
2 Meginmál

2.1 Leikborðið

Þegar við byrjuðum á þessu verkefni vildum við fyrst búa til grunn fyrir verkefnið sem svo leyfði okkur að vinna út frá því. Við byrjuðum að finna sýnidæmi sem gat teiknað ákveðinn kubb og leyft notandanum að snúa honum hvernig sem hann vildi. En því við vildum nota þennan kubb sem leikborðið okkar þurftum við að get séð í gegnum ytri veggina til þess að geta séð hvað væri að gerast. Þá tókum við af bakhliða teikningu og stækkuðum leikborðið með mínus tölum til þess að víxla bak hliðunum og fram hliðunum og þá var hægt að sjá í gegnum ytri veggina en ekki innri veggina. Svo var bætt við línum á þær hliðar sem snúa upprunalega frá notandanum sem hjálpa notandanum að sjá hvar kubbarir eru nákvæmlega.

Myndir:



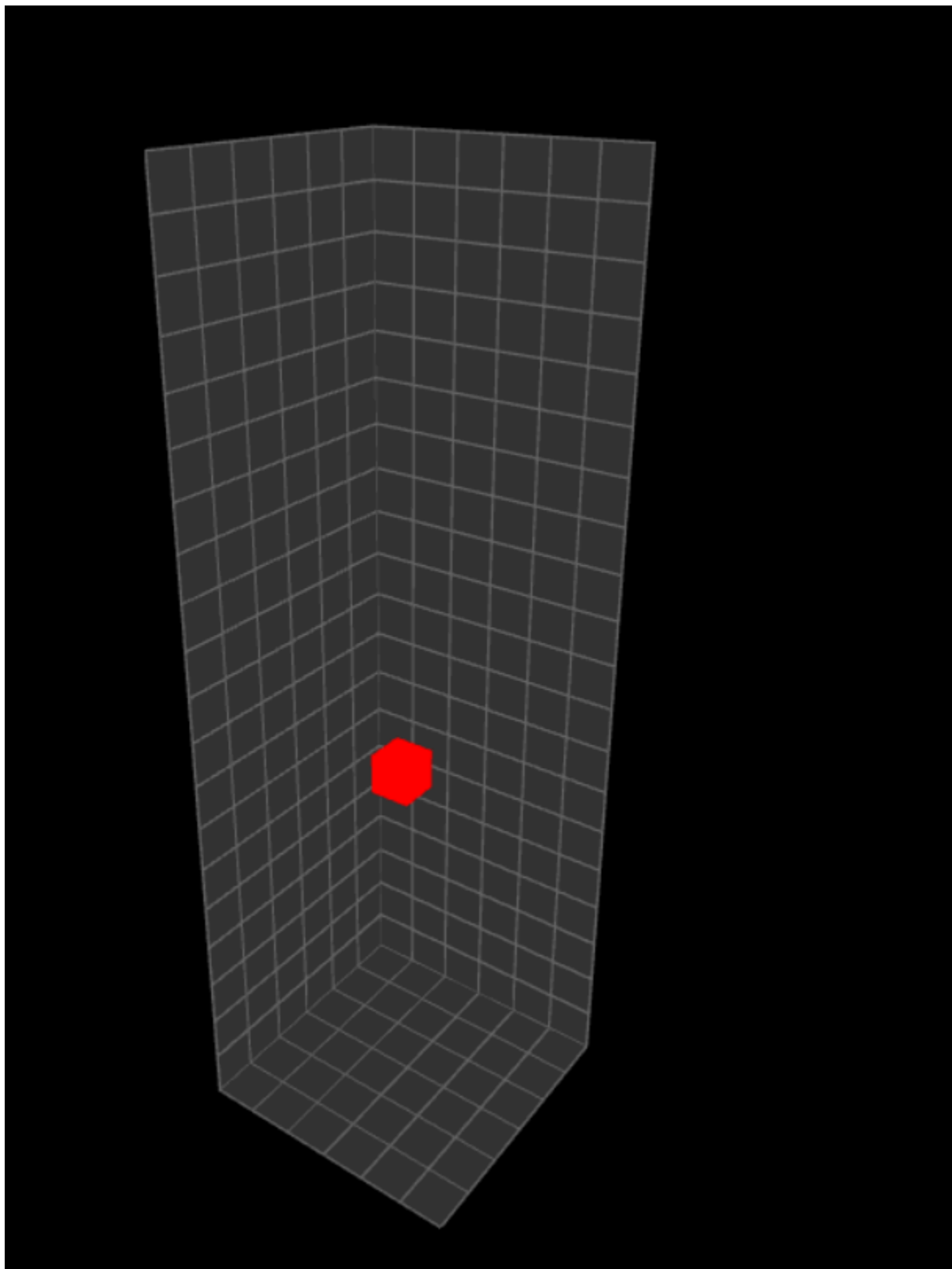


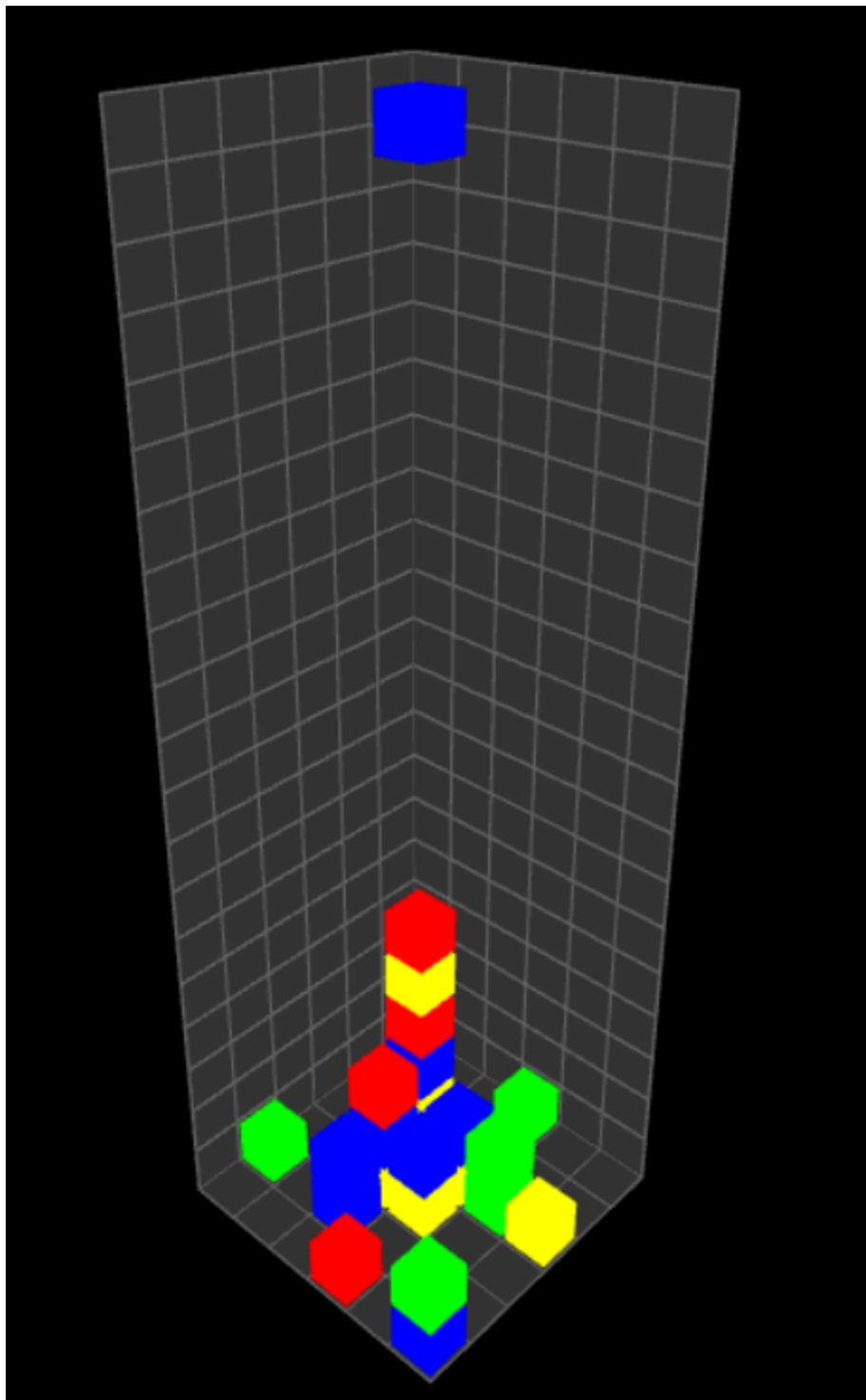
2.2 Einblokk

Svo bjuggum við til nokkur föll sem leyfðu okkur að teikna einn lítin kassa inn í leikborðið og þá þurfti bara að gefa staðsetningu nýja kubbsins og hann myndi vera geymdur í þrívíddar listanum okkar sem táknaði leikborðið. Í þeim lista sem er í raun listi af listum af listum, þýddi 0 að það var enginn kubbur þar en tölurnar 1-4 að það var kubbur á þeim hnitum. Þar sem tölurnar sögðu

okkur hvaða litur kubburinn sem átti að vera þar var. Svo var fall sem fór yfir þennan lista og teiknaði kubbana miðað við hvar þeir voru staðsettir í listanum. Þá vorum við komnir með leið til þess að teikna fasta kubba hvar sem er á leikborðinu. Svo bjuggum við til fall sem býr til nýjan kubb og lætur hann detta niður þangað til hann hittir annan kubb eða gólfð. Þegar það gerist þá er búið til nýjan kubb og sá gamli festist í leikborðinu. Fyrst gerðum við þetta bara með blokk sem var bara einn kubbur til þess að hafa þetta einfalt á meðan við vorum að gera virknina. Svo var mjög einfalt að leyfa notendanum að hreyfa blokkina með örvalykkunum og þurfti bara að passa að nýja staðsetninginn þeirra myndi ekki vera út fyrir leikborðið eða inn í öðrum kubb.

Myndir:



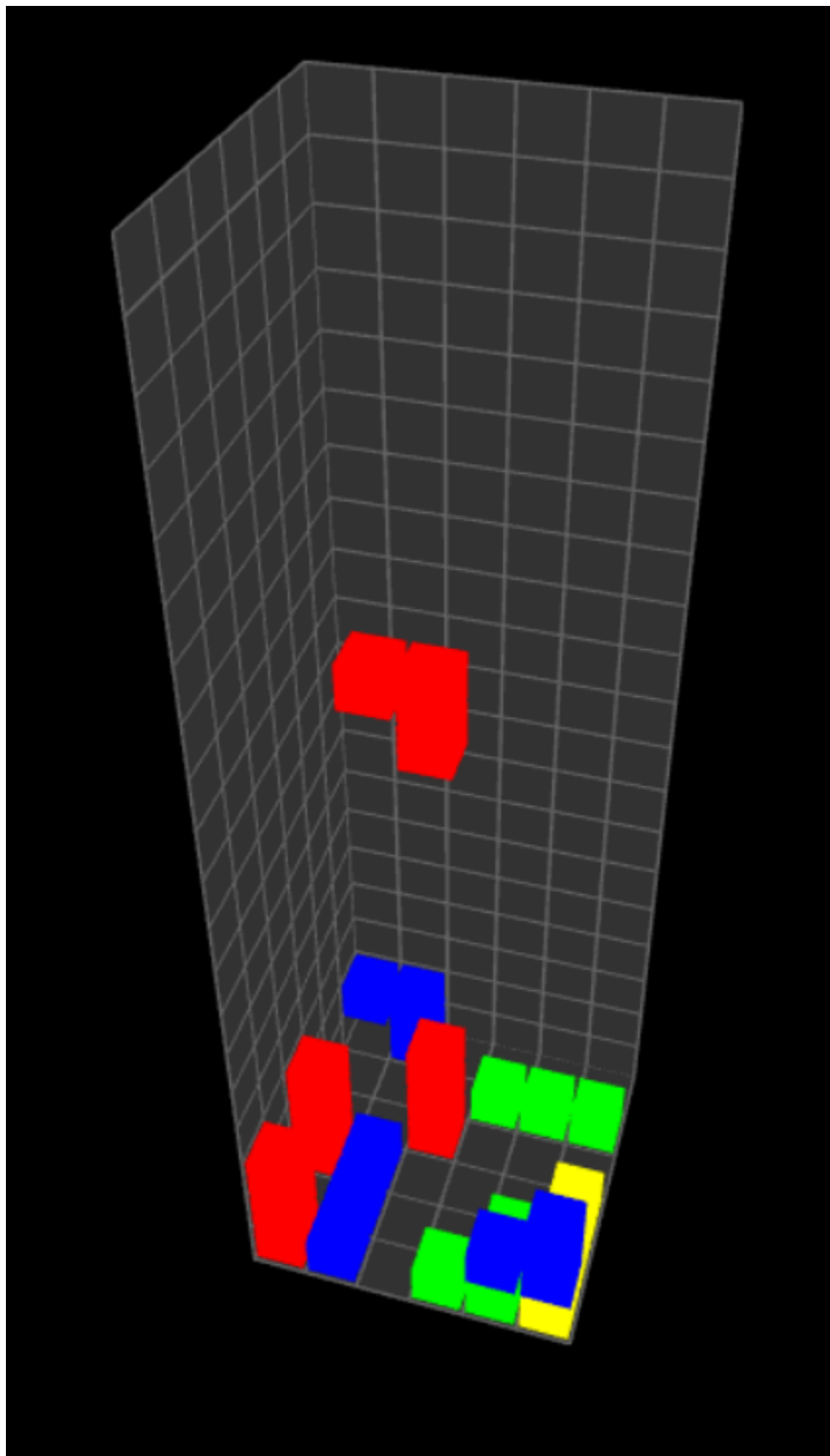


2.3 Þríblokk

Þegar það var hægt að láta kubb detta niður og hreyfa hann hvar sem er þá þurfti bara að stækka blokkirnar í þríblokkir og leyfa notendannum að snúa þeim. Það sem við gerðum var að láta kubbinn sem var að detta niður halda upp á staðsetningu miðju hans og svo 3x3x3 lista sem sagði okkur hvar hver kubbur var miðað við miðjuna á kubbnum. Svo þurfti bara að breyta

Öllum föllum sem hreyfðu kubbin til þess að hreyfa og passa upp á alla kubbana í þrí blokkinni. Svo til þess að snúa blokkunum var bara hægt að hafa föll sem snéru 3x3x3 listanum sjálfum og pössuðu að nýja staðsetninginn var gild. Þetta gerði það að við gátum búið til hvernig blokkir sem við vildum eins lengi og þær pössuðu í 3x3x3 listan okkar svo það að gera bæði línu og stiga blokkir var mjög létt.

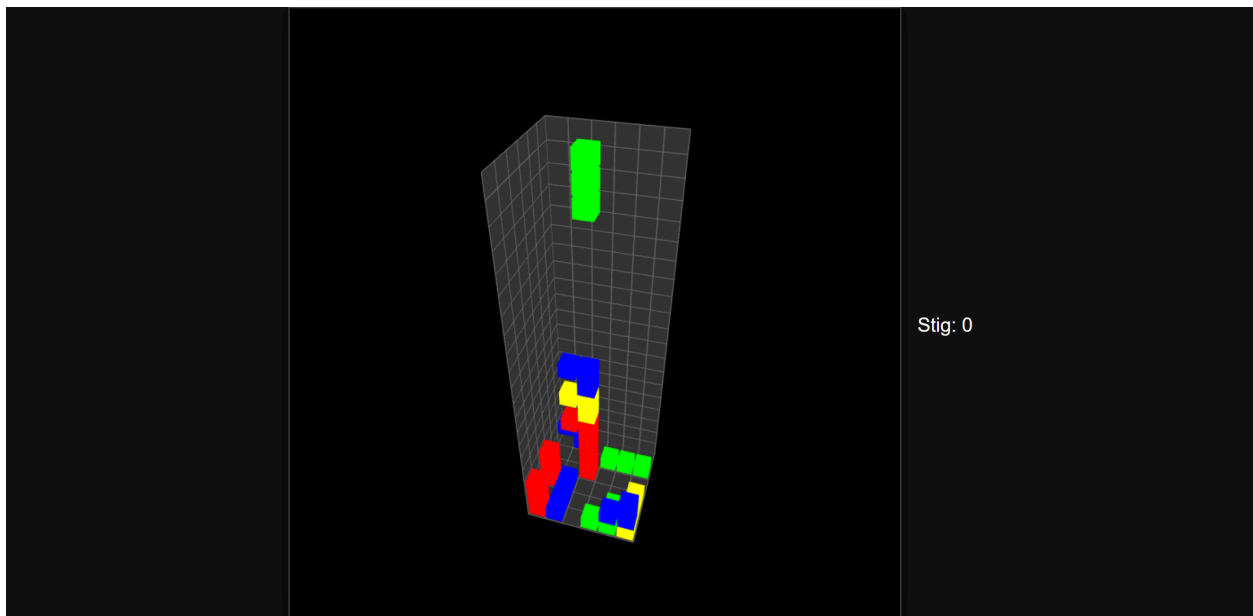
Mynd:



2.4 Restin

Nú þegar blokkirnar okkar virkuðu vantaði bara að bæta inn nokkrum öðrum loka hlutum. Til þess að notandinn gat ýtt á bílstöngina og haft blokkina detta strax eins langt og hún gat gerðum við bara fall sem stanslaust kallaði á fallið okkar sem hreyfði blokkina niður þangað til að blokkin festist á leikborðinu. Svo gerðum við það þannig að þegar blokk festist í borðinu er kíkt hvort að það sé eitthvert lag sem er fullt af kubbum og ef svo þá er það tæmt og allir kubbar fyrir ofan það fært niður. Svo er gefið notend anum stig miðað við hversu mörg lög voru tæmd í einu alveg eins og í Tetris. Að lokum var svo bætt inn að þegar kubbur festist þá er kíkt ef hann er of hátt uppi á borðinu og ef svo þá er leikurinn stoppaður, strigin falinn og texti birtur sem segir að leiknum sé lokið og hversu mikið af stigum var náð í leiknum.

Myndir:



3 Lokaorð

Þetta verkefni gekk mjög vel og það var enginn hluti sem við vorum alveg fastir á. Einn af þeim erfiðustu var kannski að finna út föllinn sem snéru blokkunum því það tók langan tíma og var erfitt að sjá fyrir sér. Annars vorum við mjög skipulagðir og skiptum verkefnunum frekar jafnt. Hér er svo link á Github repository-ið okkar fyrir þetta verkefni:

<https://github.com/rthor997/Tolvugrafik-Verkefni-3>

Og link á Github pages þar sem verkefnið er að keyra:

<https://rthor997.github.io/Tolvugrafik-Verkefni-3/>